

EQUIPO 7



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PRESENTACIÓN DE

HITO 002



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FINGER - ON

PRÓTESIS PARCIAL DE DEDOS ENFOCADA
EN LA REHABILITACIÓN



EQUIPO DE TRABAJO



CRUZ FLORES,
Sebastian Xavier

Coordinador de
Electrónica y
Programación

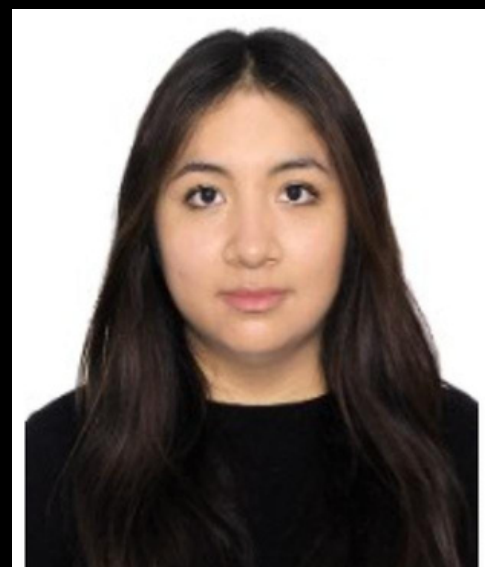
✉ sebastian.cruz@upch.pe



MORI TIZNADO, Ana
Valeria

Coordinadora de
Producción Digital y
Prototipado

✉ ana.mori@upch.pe



GUERRA CANCHARI,
Vanesa Nola

Coordinadora de
Planos y Bocetos

✉ vanesa.guerra@upch.pe



ESPINOZA POZO,
Mauricio

Coordinador de
Electrónica y
Programación

✉ mauricio.espinoza@upch.pe



LAURENTE SALAZAR,
Pablo

Coordinador de
Electrónica y
Programación

✉ pablo.laurente@upch.pe

AMPUTACIONES DE MIEMBROS SUPERIORES

+15000

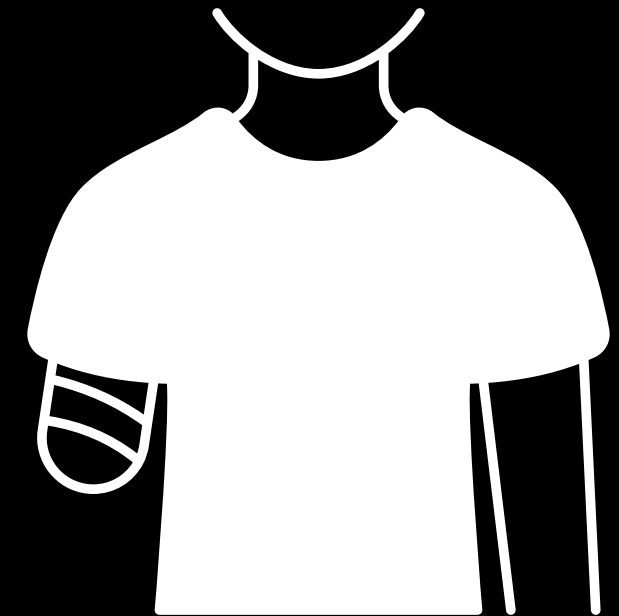
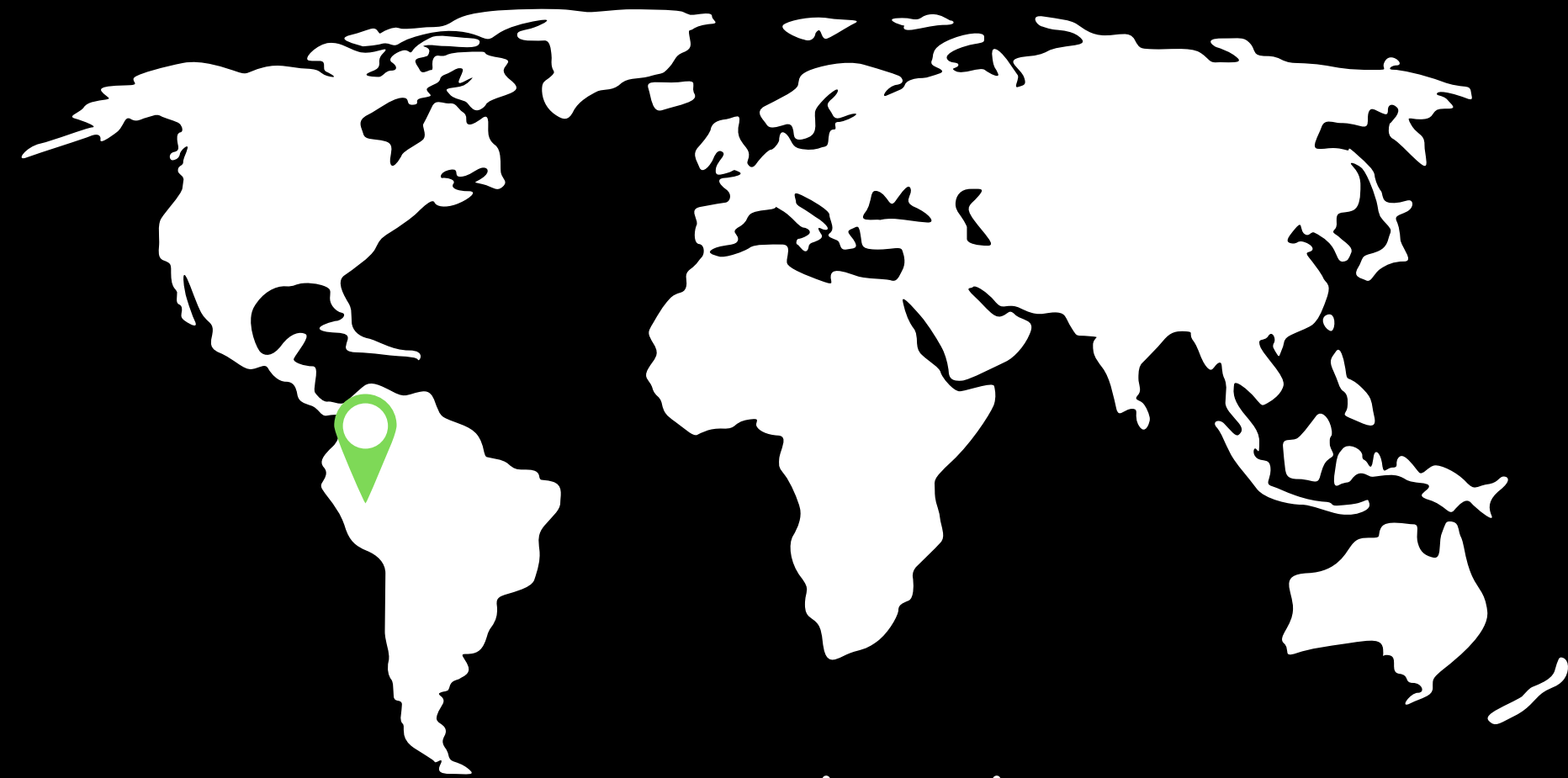
Adolescentes con
amputaciones

78%

Provocado por
pirotecnia

90%

Amputacion parcial
de mano



[1] Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica, "Malky: diseño e implementación de una prótesis parcial de mano personalizada," Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. [En línea]. Disponible en: <https://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/girab/tesina/malky-diseno-e-implementacion-una-protesis-parcial-mano-personalizada/>

[2] Universidad Nacional Autónoma de México, "PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EN PACIENTES CON AMPUTACIÓN PARCIAL DE MANO QUE ACUDEN A LA UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABIL," Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible en: <https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000762037/3/0762037.pdf>

Imagen extraída del Caso Clínico N° 3 del curso Fundamentos de Biodiseño, ciclo 2025-1



PARTE DEL APARATO
MUSOESQUELÉTICO DE LA
MANO FUNDAMENTAL
PARA:

- MANIPULACION DE OBJETOS
- REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
- INTERACCION CON ENTORNO

AMPUTACIÓN PARCIAL DE LOS DEDOS 1°, 2°, 3° Y 4° DE LA
MANO DERECHA

VINCENT FINGER – DE VINCENT SYSTEMS (ALEMANIA)

LA VINCENT EVOLUTION 3 ES UNA PRÓTESIS DE MANO BIÓNICA QUE INCORPORA SEIS MOTORES, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE CADA DEDO Y EL PULGAR. ESTA CARACTERÍSTICA POSIBILITA UNA AMPLIA GAMA DE AGARRES Y MOVIMIENTOS, BRINDANDO AL USUARIO UNA EXPERIENCIA MÁS NATURAL Y FUNCIONAL. ADEMÁS, LA PRÓTESIS CUENTA CON UN SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN HÁPTICA QUE PROPORCIONA AL USUARIO UNA PERCEPCIÓN DE LA FUERZA DE SUJECCIÓN MEDIANTE PULSOS VIBRATORIOS.





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

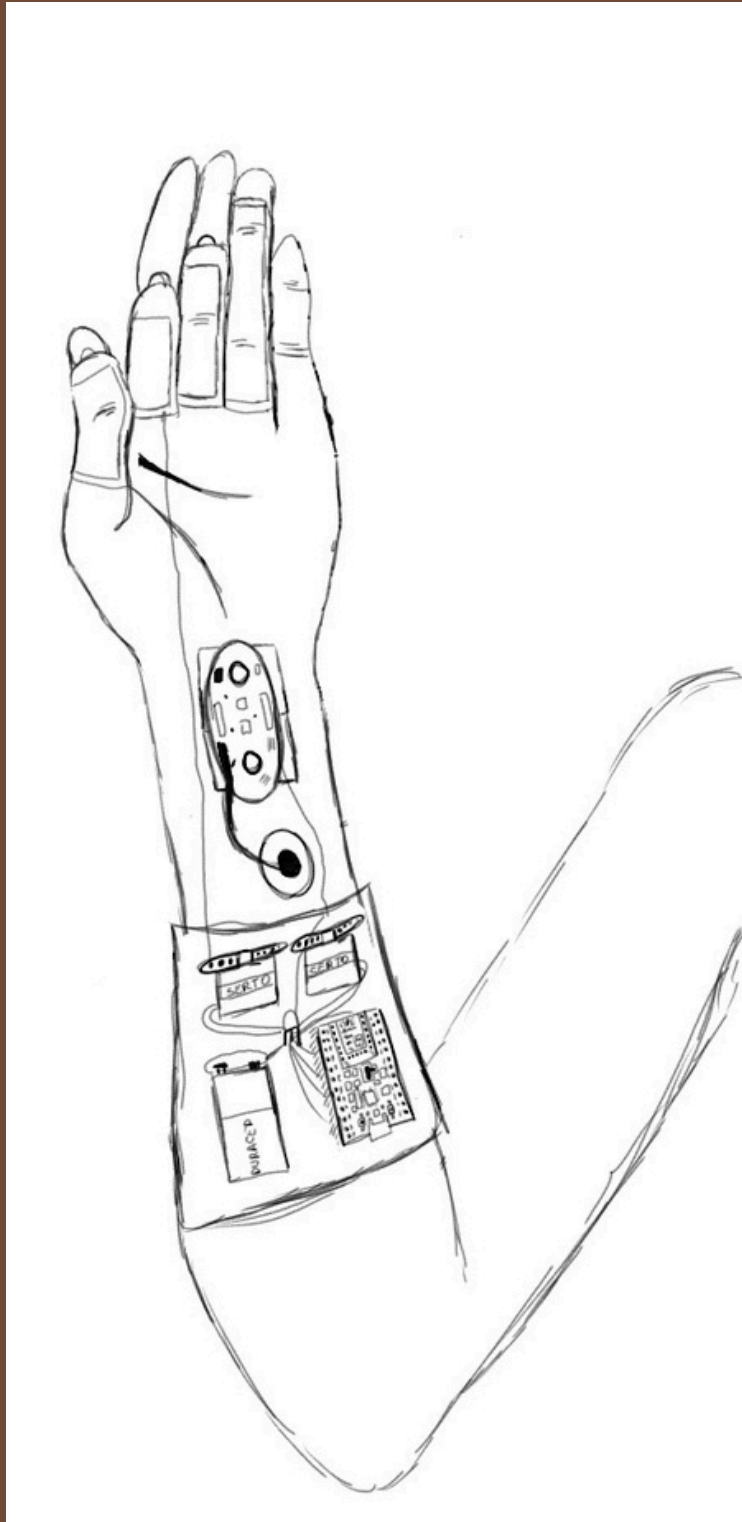
SOLUCIÓN

Prótesis de dedos 3D con servomotores y sensor EMG: funcional, ergonómica, económica y personalizada.

BOCETO ELEGIDO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

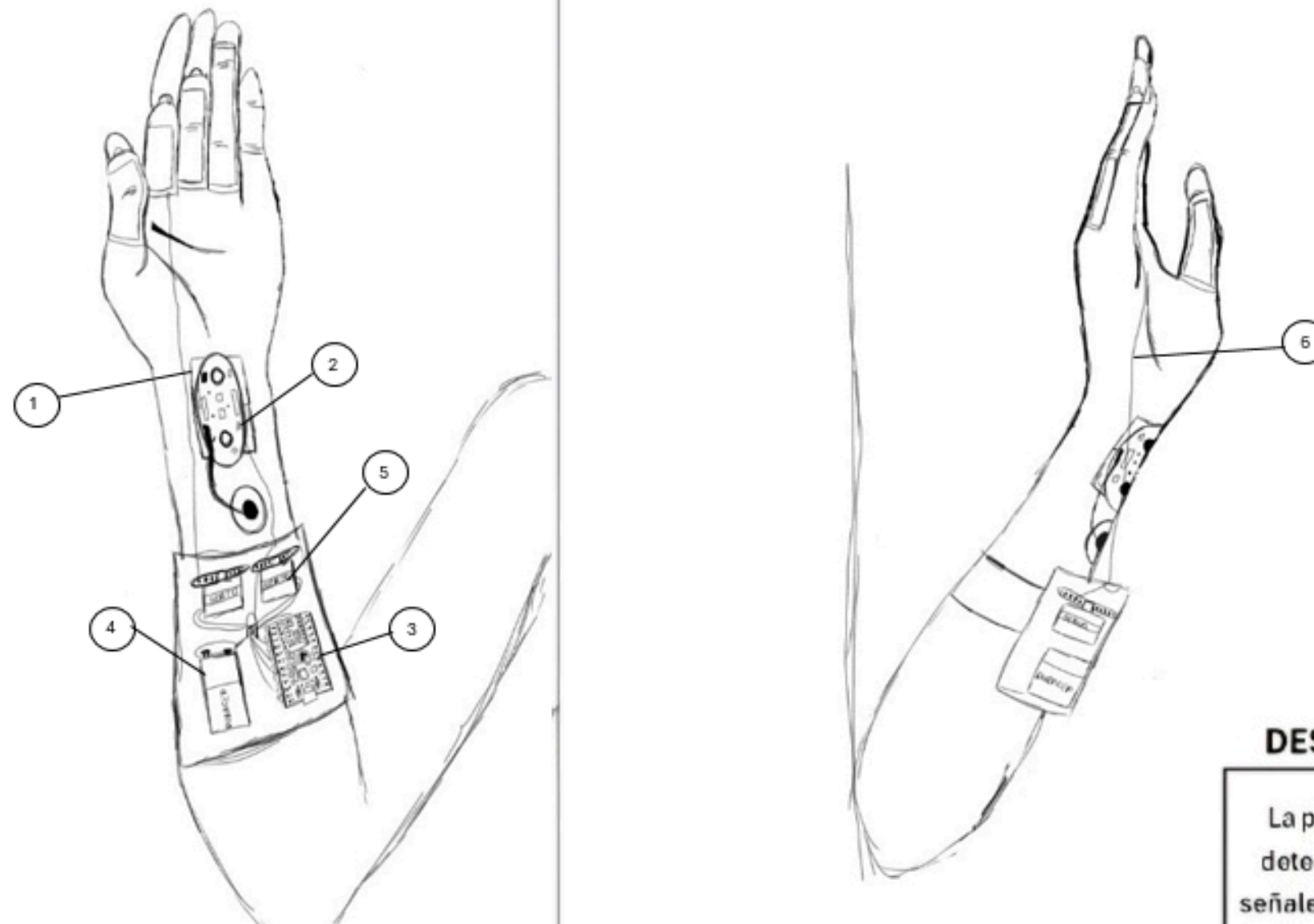


BOCETO ELEGIDO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

TÍTULO MANO EMG V1
DIBUJADO POR: VANESA GUERRA CANCHARI
BOCETO EN CONJUNTO:



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

La prótesis funciona mediante sensores EMG que detectan señales musculares del antebrazo. Estas señales son procesadas por un microcontrolador, que activa motores lineales para mover los dedos protésicos, permitiendo su flexión y extensión de forma intuitiva

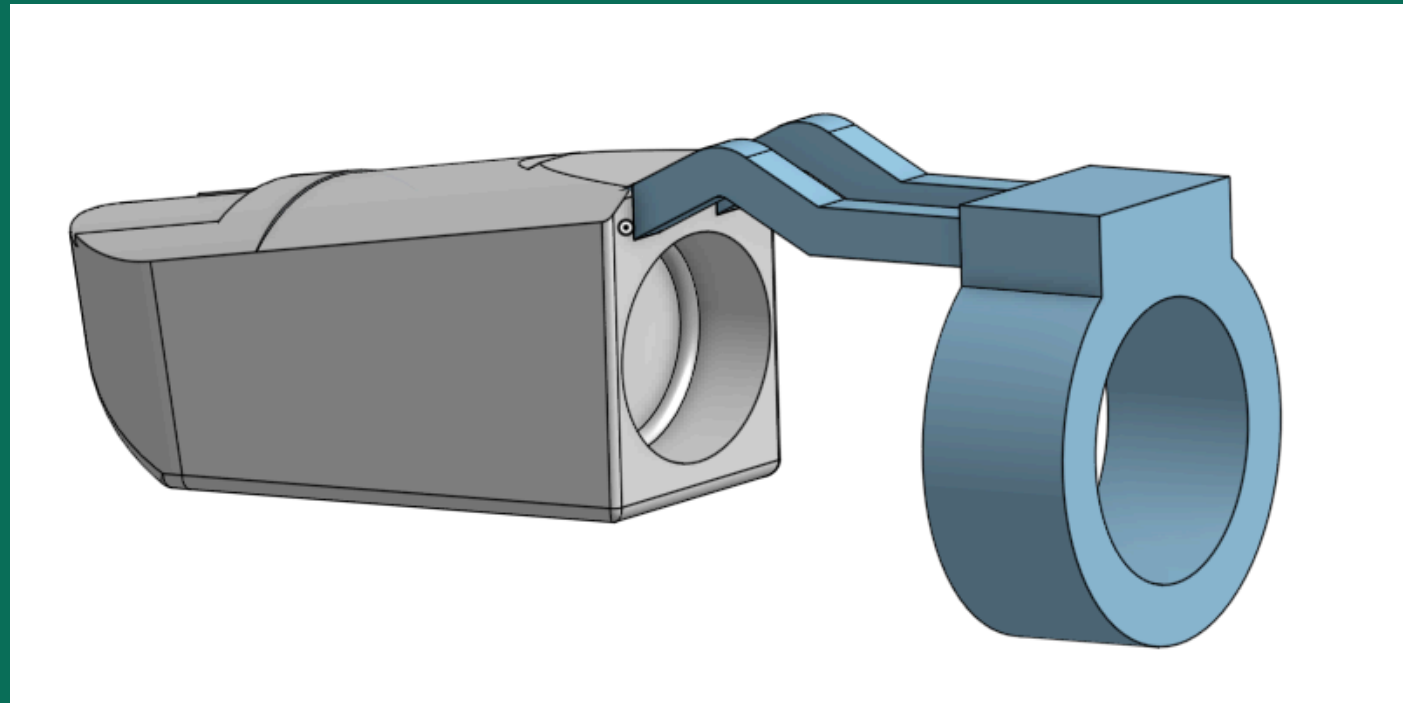
LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	ELECTRODOS	
2	SENSOR EMG	
3	ESP32	
4	BATERIA	
5	SERVOMOTOR	
6	FILAMENTO	NYLON

MODELADO 3D DEDOS MECÁNICOS

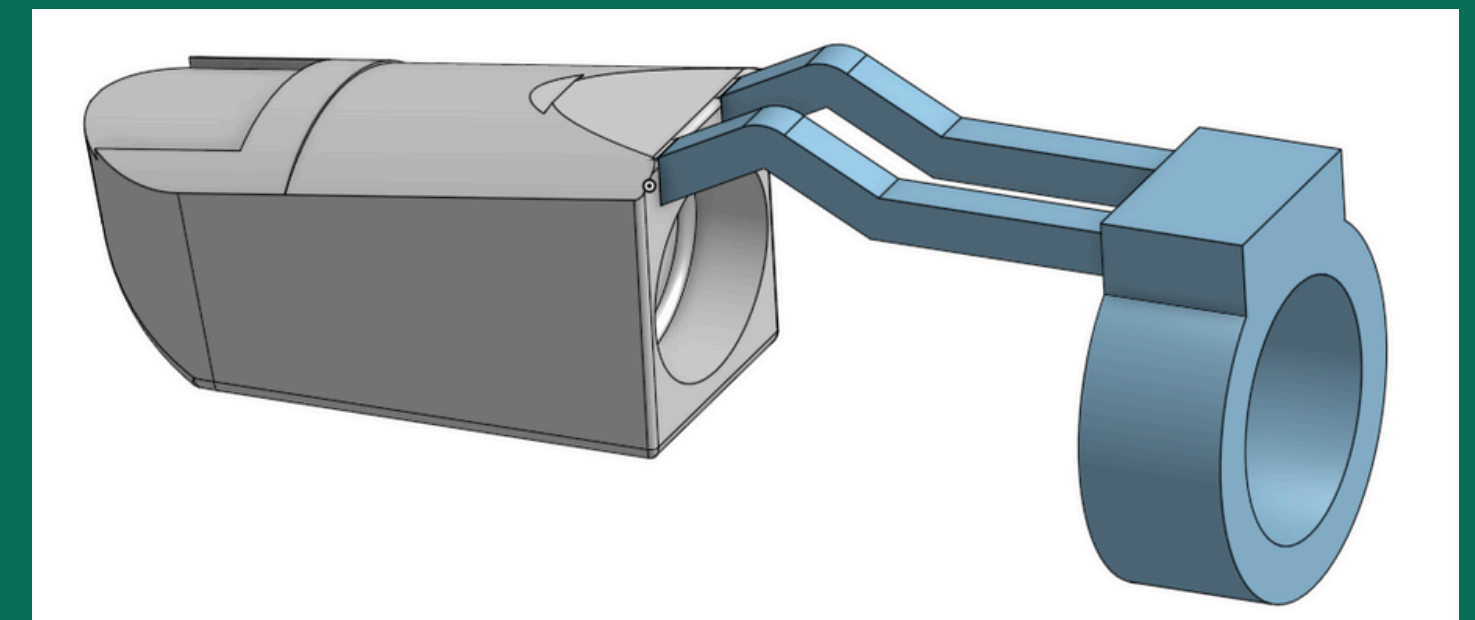


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



DEDO PULGAR MECÁNICO

DEDO ANULAR MECÁNICO

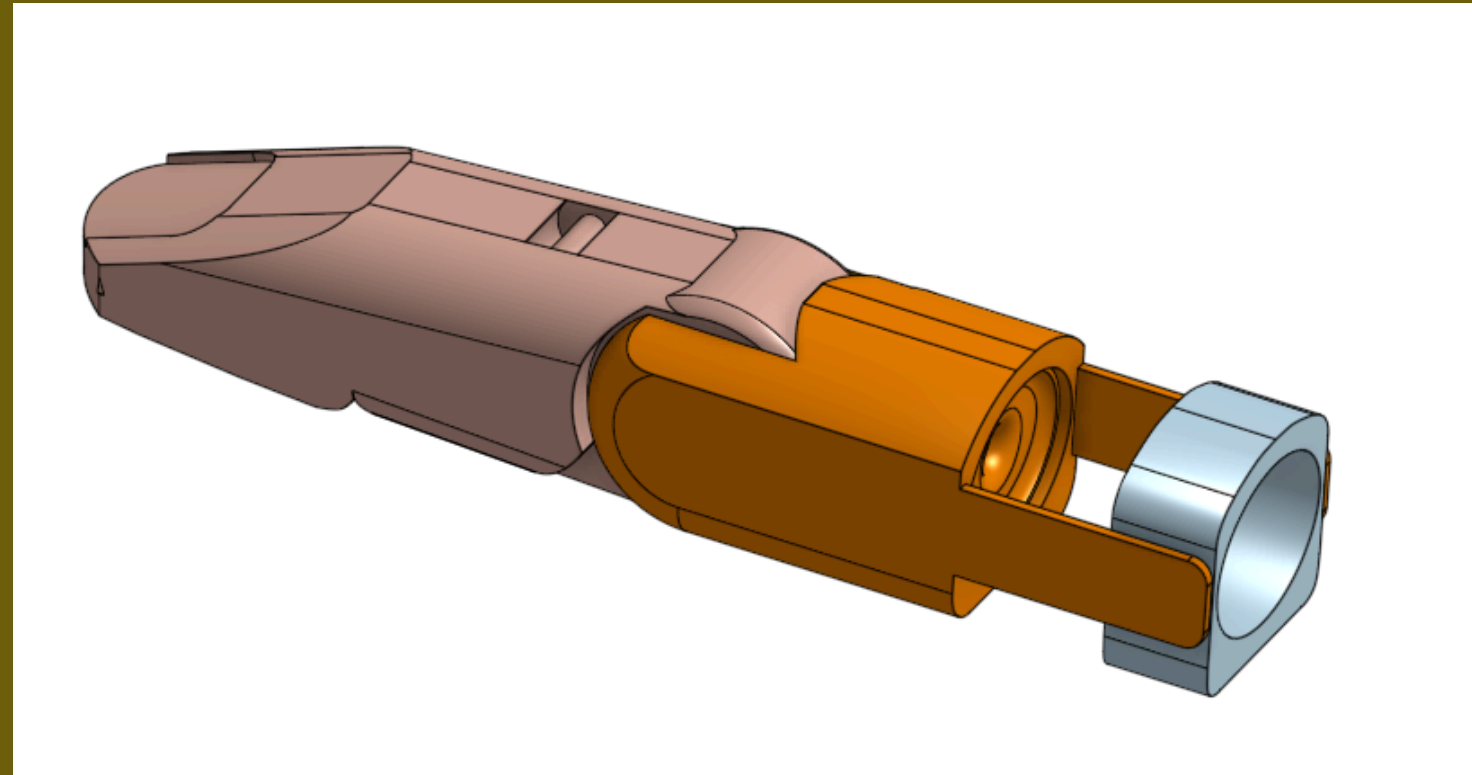


MODELADO 3D

DEDOS MECÁNICOS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



DEDO ÍNDICE

DEDO MEDIO

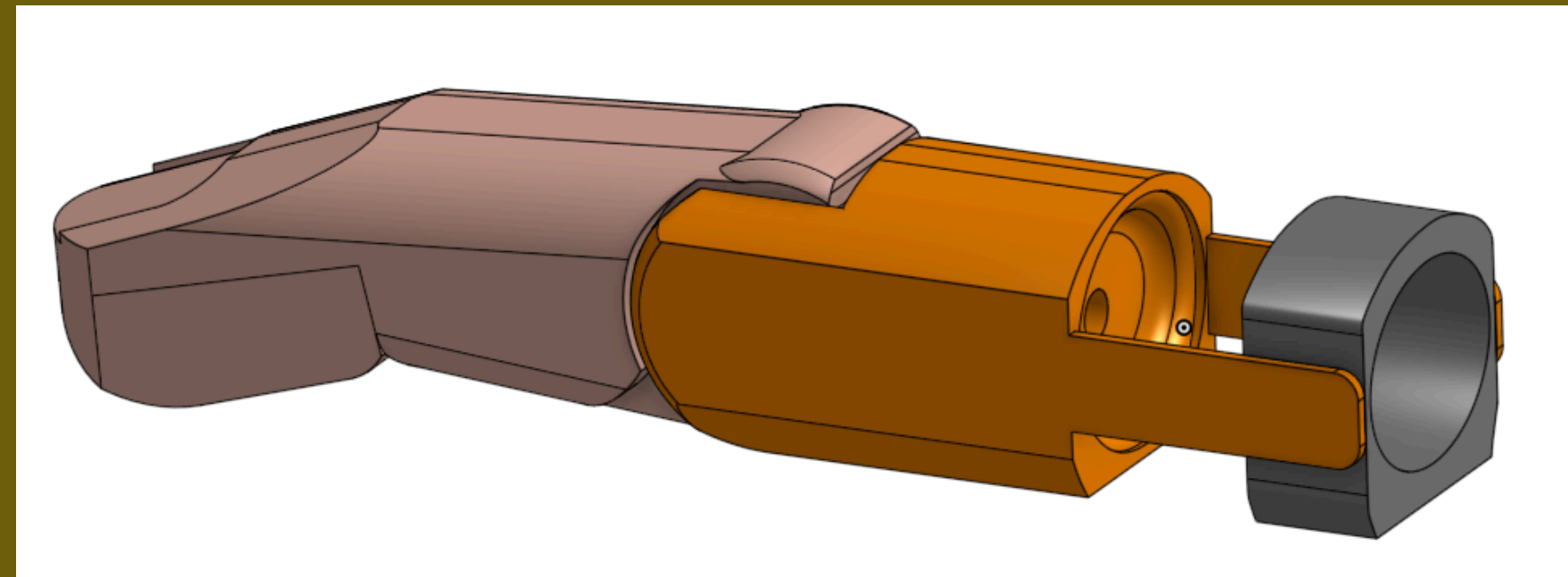
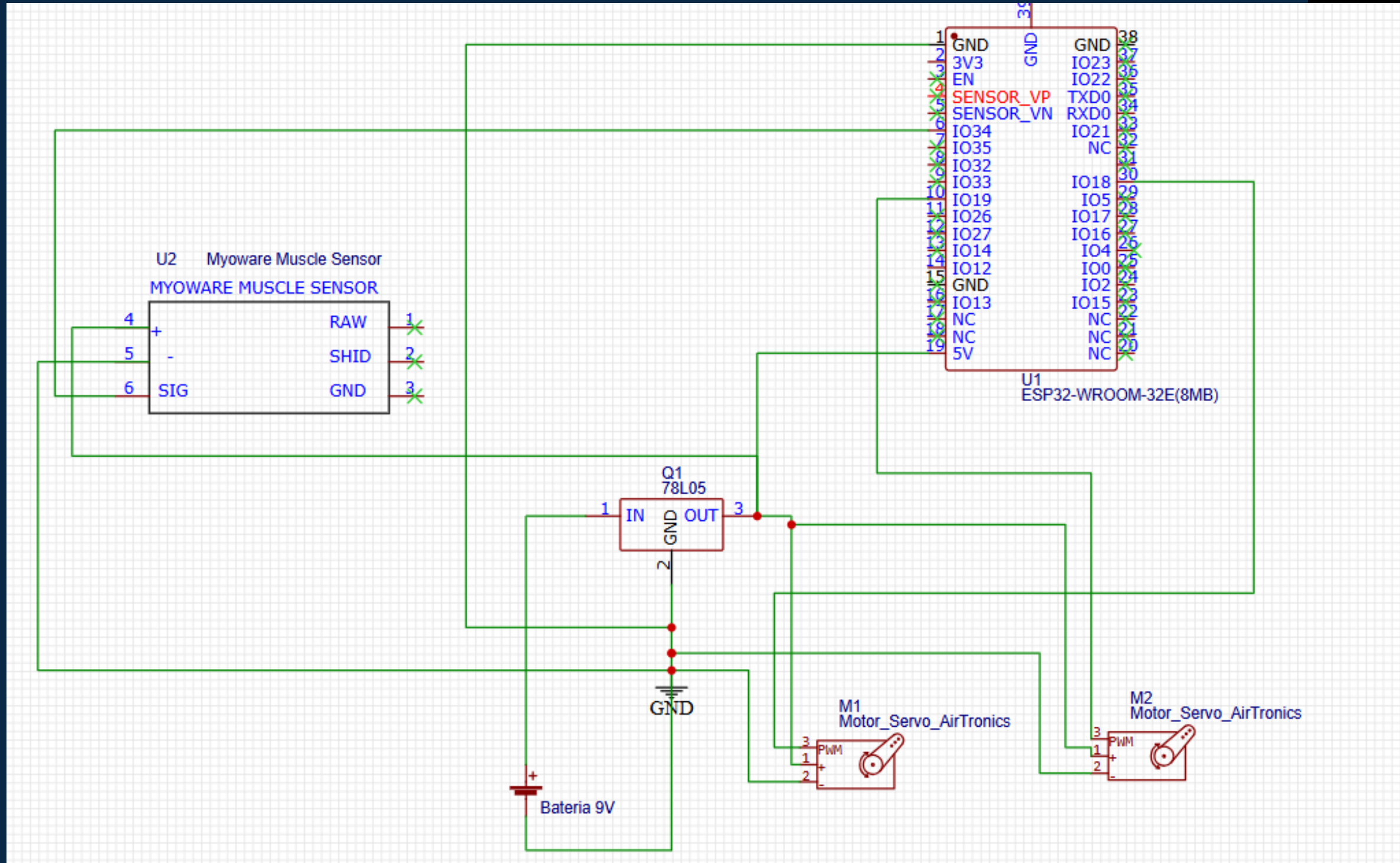


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL PROTOTIPO ELECTRÓNICO



ENSAMBLE Y PROCESO DE MANUFACTURA DIGITAL



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



IMPRESIÓN PIEZAS DE
LA PRÓTESIS



PIEZAS DE LA MANO Y CAJA
QUE CONTIENE PARTE
ELECTRÓNICA

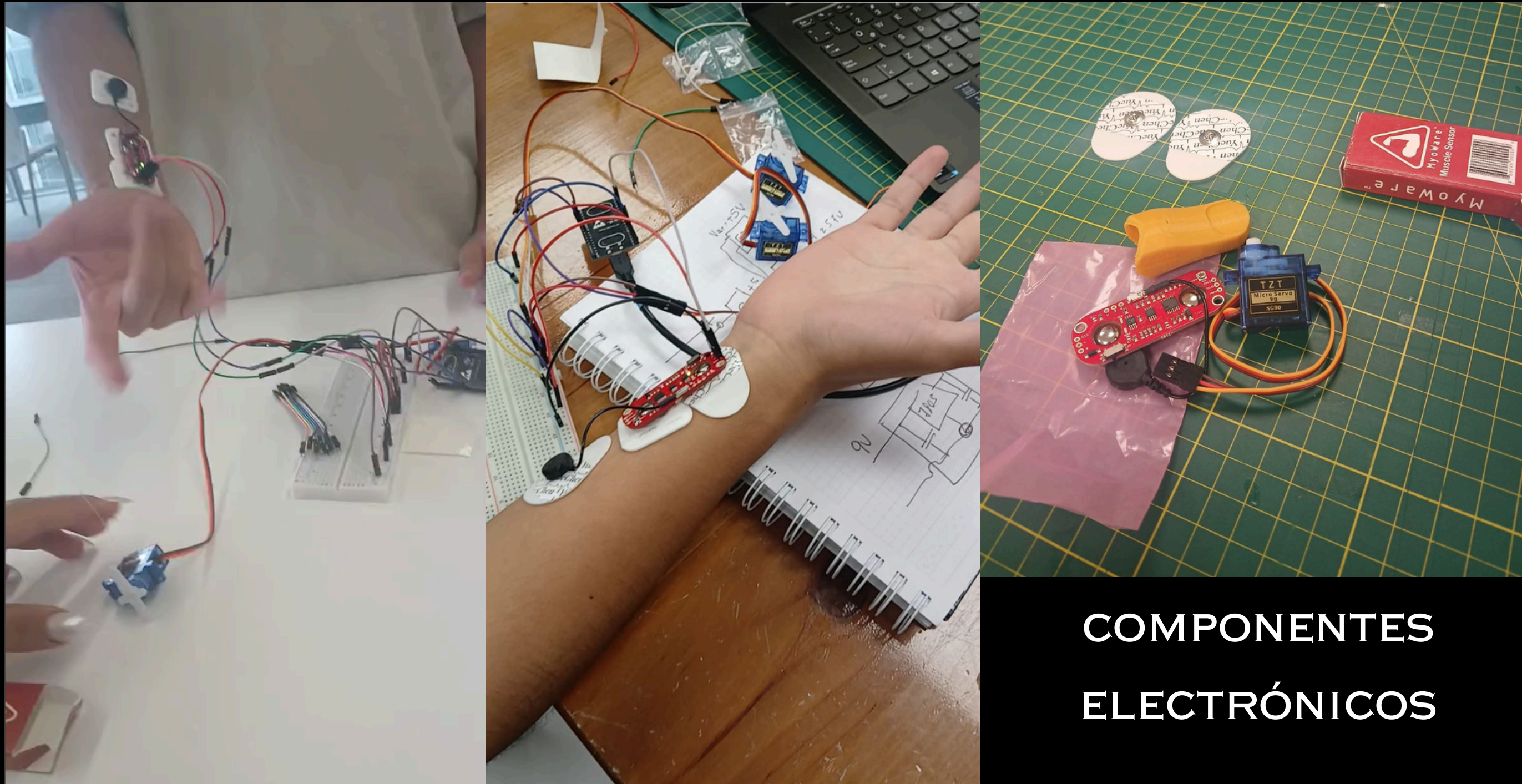


IMPRESIÓN DEL PRIMER
PROTOTIPO DE PRÓTESIS

ENSAMBLE Y PROCESO DE MANUFACTURA DIGITAL



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

CÓDIGO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

```
#INCLUDE <ESP32SERVO.H>
```

```
SERVO SERVO1;  
SERVO SERVO2;
```

```
CONST INT EMGPIN = 34;  
CONST INT SERVO1PIN = 18;  
CONST INT SERVO2PIN = 19;
```

```
// CALIBRA SEGÚN TU PACIENTE  
INT EMGMIN = 250;  
INT EMGMAX = 1000;  
INT THRESHOLD = 500;
```

```
BOOL ACTIVADO = FALSE;  
BOOL AGARRECERRADO = FALSE;
```

```
VOID SETUP() {  
  SERIAL.BEGIN(115200);  
  SERVO1.ATTACH(SERVO1PIN);  
  SERVO2.ATTACH(SERVO2PIN);  
}
```

```
}
```

```
VOID LOOP() {  
  // TOMAR 10 MUESTRAS Y CALCULAR EL PROMEDIO  
  INT SUMA = 0;  
  FOR (INT I = 0; I < 10; I++) {  
    INT LECTURA = ANALOGREAD(EMGPIN);  
    SUMA += LECTURA;  
    DELAY(5); // PEQUEÑA PAUSA ENTRE LECTURAS PARA MAYOR PRECISIÓN  
  }  
  INT PROMEDIO = SUMA / 10;  
  SERIAL.PRINTLN(PROMEDIO);
```

```
// DETECTAR CONTRACCIÓN MUSCULAR PARA ALTERNAR ESTADO  
IF (PROMEDIO > THRESHOLD && !ACTIVADO) {  
  ACTIVADO = TRUE;  
  AGARRECERRADO = !AGARRECERRADO; // CAMBIA EL ESTADO DEL AGARRE
```

```
IF (AGARRECERRADO) {  
  // CERRAR LOS DEDOS  
  SERVO1.WRITE(0); // SENTIDO HORARIO  
  SERVO2.WRITE(180); // SENTIDO ANTIHORARIO  
} ELSE {  
  // ABRIR LOS DEDOS  
  SERVO1.WRITE(180);  
  SERVO2.WRITE(0);  
}
```

```
DELAY(500); // DEJA GIRAR MEDIO SEGUNDO  
SERVO1.WRITE(90); // DETENER  
SERVO2.WRITE(90);  
}
```

```
// ESPERAR QUE SE RELAJE EL MÚSCULO PARA PERMITIR OTRA ACTIVACIÓN  
IF (PROMEDIO < THRESHOLD - 50) {  
  ACTIVADO = FALSE;  
}
```

```
DELAY(15);
```

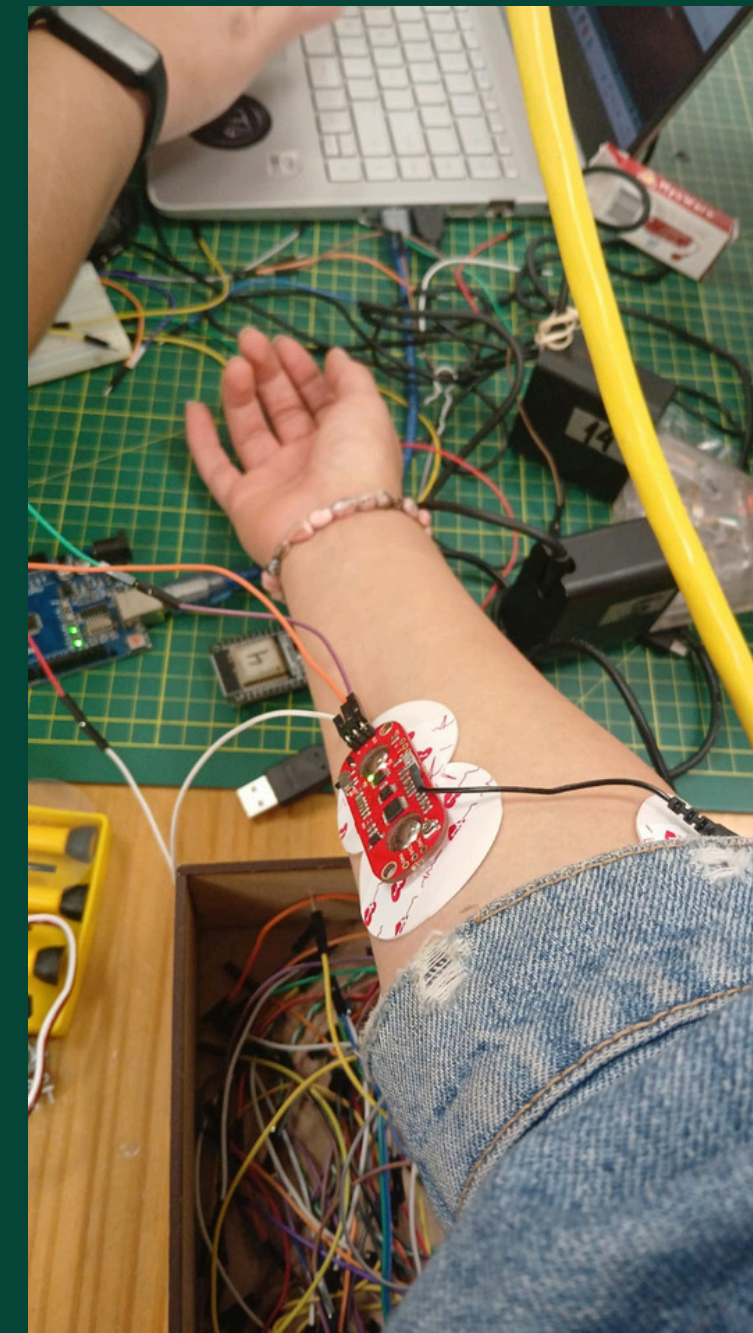

PROCESO DEL PROTOTIPADO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



ENSAMBLAJE DE LA
SIMULACIÓN DE MANO
AMPUTADA



PRUEBAS CON EL
SENSOR EMG



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



VIDEO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL

RESULTADO OBTENIDOS PRUEBAS EN HARDWARE



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

1. Se diseñó y fabricó una prótesis parcial de dedos personalizada mediante impresión 3D, combinando ligereza, resistencia y ergonomía.
2. Se integraron servomotores que permiten el movimiento funcional de los dedos.
3. Se implementó una estructura modular adaptable a la mano del usuario, facilitando el reemplazo o ajuste de componentes.

RESULTADO OBTENIDOS PRUEBAS EN SOFTWARE



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

1. Se desarrolló un sistema de control mediante sensor EMG, que interpreta señales musculares del usuario para generar movimiento en la prótesis.
2. Se programó un microcontrolador ESP32, permitiendo la lectura eficiente de los datos electromiográficos y el control preciso de los actuadores.
3. Se logró una respuesta fluida y en tiempo real entre la señal muscular y el movimiento protésico, brindando una experiencia intuitiva al usuario.

LIMITACIONES DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

LIMITACIÓN

DESCRIPCIÓN

MEDIDA PARA MITIGARLA

Torque limitado de los servomotores

La fuerza de agarre es reducida para tareas exigentes.

Usar servomotores de mayor torque o integrar un sistema de engranajes que multiplique la fuerza aplicada.

Señal EMG inestable

Se generan activaciones falsas o erráticas.

Usar electrodos de mayor calidad y mejorar el umbral según el usuario para que sea más preciso al hacer los movimientos